一次関数　実践編

入試問題でも，使う道具は「基礎」「発展」と同じ

長い問題文は，**小問が順に道案内をしてくれる**。(1)で求めたものを(2)で使う，と考えて，前から順に埋めていこう。

足場1　交点は「連立」

2直線の交点は，2つの式を連立して解く。求めた x をどちらかの式に代入して y を出す。

足場2　座標から長さを出す

横の長さ　＝　（右の点の x 座標）−（左の点の x 座標）

たての長さ　＝　（上の点の y 座標）−（下の点の y 座標）

※ 負の座標があっても「引き算」でそのまま出る。$3-(-2)=5$

足場3　三角形の面積は「軸にそった辺」を底辺にする

x 軸上・y 軸上・軸に平行な線上にある辺を底辺にえらぶと，高さはもう一つの点の座標そのものになる。

$$\text{面積}=\frac{1}{2}\times(\text{底辺})\times(\text{高さ})$$

★ 面積を2等分する直線 → 底辺の**中点**を通る。

足場4　動く点・折れるグラフは「区間で区切る」

点が角を曲がるところ，進む速さが変わるところで区切り，**区間ごとに式をつくる**。

区切りの時刻（＝何秒後に角に着くか）を先に求めるのがコツ。

足場5　文章題は「x と y が何か」を書いてから

「x：出発してからの時間（分），y：家からの道のり（m）」のように，最初に紙のはしに書いておく。

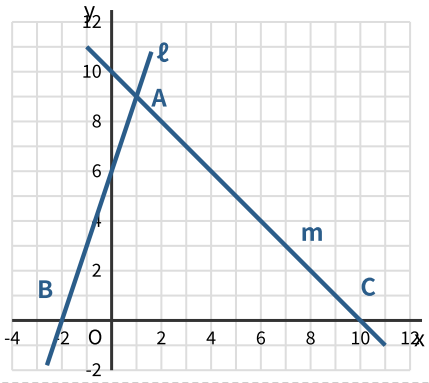
（このページは白紙です。めくらずに，1ページ目の解説を見ながら次の紙を解きましょう）

一次関数　実践編

組　番　名前 _____

1 座標と面積

右の図のように，2直線 $\ell : y = 3x + 6$，$m : y = -x + 10$ があり，その交点をＡとする。また，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれＢ，Ｃとする。



(1)　点Ａの座標を求めなさい。（足場1）

(2)　点Ｂ，点Ｃの座標を求めなさい。

(3)　線分ＢＣの長さを求めなさい。（足場2）

(4)　△ＡＢＣの面積を求めなさい。（足場3）

(5)　点Ａを通り，△ＡＢＣの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

一次関数　実践編

組　番　名前 _____

2 y軸を底辺にする

2直線 $y = 3x + 2$，$y = -x + 14$ があり，その交点をＰとする。また，この2直線と y 軸との交点をそれぞれＡ，Ｂとする。

(1)　点Ｐの座標を求めなさい。

(2)　点Ａ，点Ｂの座標を求めなさい。

(3)　線分ＡＢを底辺とみたとき，△ＡＢＰの高さは点Ｐのどの座標になるか答えなさい。

(4)　△ＡＢＰの面積を求めなさい。

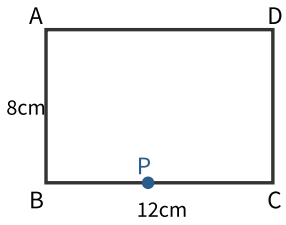
(5)　x 軸上に点Ｑをとり，△ＡＢＱの面積が△ＡＢＰの面積と等しくなるようにする。点Ｑの座標をすべて求めなさい。

一次関数　実践編

組　番　名前 _____

3 動く点と場合分け

右の図の長方形ＡＢＣＤは，ＡＢ＝8 cm，ＢＣ＝12 cm である。点Ｐは点Ｂを出発し，辺ＢＣ上を点Ｃまで，さらに辺ＣＤ上を点Ｄまで，毎秒 1 cm の速さで動く。点Ｐが出発してから x 秒後の△ＡＢＰの面積を y cm^2 とする。



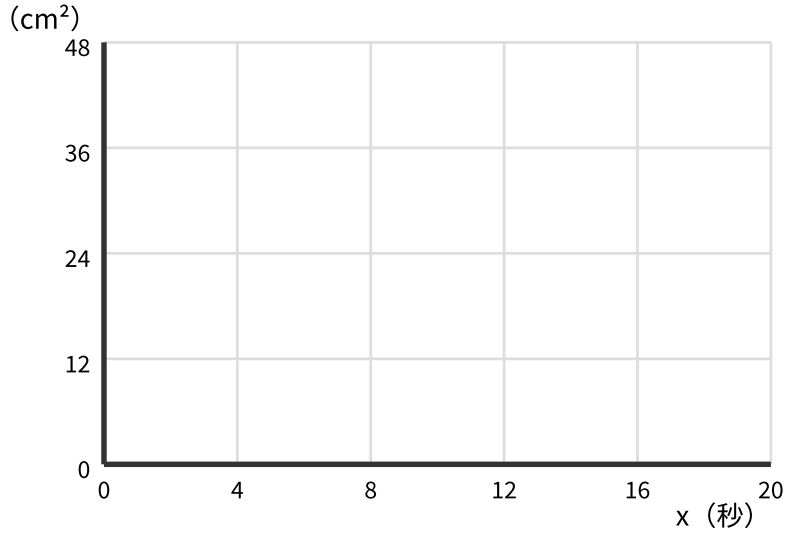
(1)　点Ｐが点Ｃに着くのは出発してから何秒後か。（区切りの時刻）

(2)　$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

(3)　点Ｐが辺ＢＣ上にあるとき（$0 \leqq x \leqq 12$），y を x の式で表しなさい。

(4)　点Ｐが辺ＣＤ上にあるとき（$12 \leqq x \leqq 20$），y を x の式で表しなさい。

(5)　x と y の関係を表すグラフを，右の図にかきなさい。



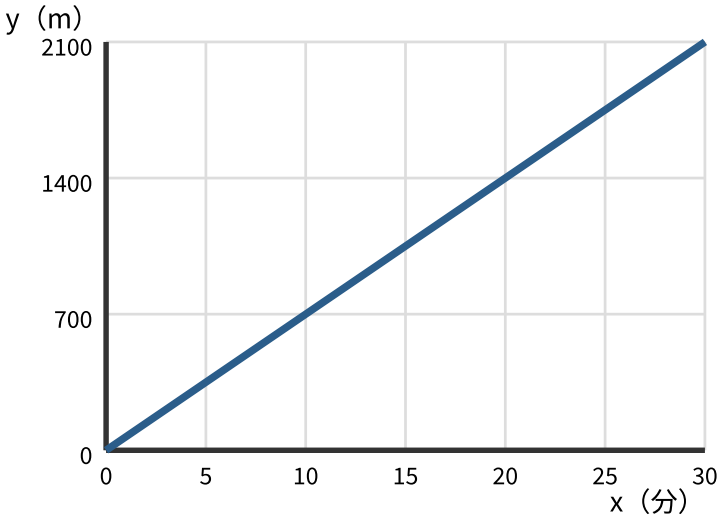
(6)　$y=36$ となるときの x の値を求めなさい。

一次関数　実践編

組　番　名前 _____

4 ダイヤグラム

兄は家を出発して，家から 2100 m 離れた駅まで分速 70 m で歩いた。弟は兄が出発してから 6 分後に家を出発し，分速 210 m で同じ道を自転車で追いかけた。兄が出発してから x 分後の，家からの道のりを y m とする。右の図は兄のようすを表したグラフである。



(1)　兄が駅に着くのは出発してから何分後か。

(2)　兄について，y を x の式で表しなさい（$0 \leqq x \leqq 30$）。

(3)　弟について，y を x の式で表しなさい（$6 \leqq x \leqq 16$）。（足場5）

(4)　弟が兄に追いつくのは兄が出発してから何分後か。また，そのときの家からの道のりを求めなさい。

(5)　弟が駅に着いたとき，兄は駅まであと何 m の地点にいるか。